

2025.06.24.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☒, β ☐

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sin(x^2y) \cdot \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) = ?$

☒ 0; ☐ 1; ☐ -1; ☐ nem létezik; ☐ más válasz.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \underbrace{\sin(x^2y)}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}_{\text{korlátos}} = 0$$

2. Az $y''(x) - y'(x) = \cos(x) + 3x$ differenciálegyenlet megoldásakor a próbafüggvényt $y(x) = \dots$ ($x \in \mathbb{R}, A, B, C, D \in \mathbb{R}$) alakban keressük.

☐ $Ae^x + B \cos(x) + Cx$; ☒ $A \sin(x) + B \cos(x) + Cx^2 + Dx$; ☐ $A \sin(x) + B \cos(x) + Cx + D$;
☐ $A \cos(x) + Bx$; ☐ $A \sin(x) + B \cos(x) + Cx^2 + D$; ☐ más válasz.

$$\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1) = 0; \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1; \gamma_{H, \text{ált}}(x) = C_1 + C_2 e^x$$

$$\gamma_{I,p}(x) = A \sin(x) + B \cos(x) + (Cx + D) \quad \text{Külön megoldás 3x-el}$$

Ha nem lenne megoldás miatt

3. A $H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ halmaz torlódási pontjainak halmaza:

☐ H ; ☒ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$; ☐ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$;
☐ $\emptyset$; ☐ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \geq 1\}$; ☐ más válasz.

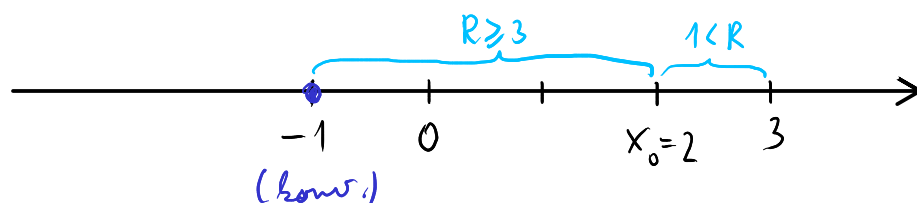
H belseje (ami maga H) és H azon határpontjai, melyek nem izoláltak ($\partial H = \{x^2 + y^2 = 1\}$) adja a torlódási pontokat.

(H -nek nincs izolált pontja.)

4. Tudjuk, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x-2)^n$ hatványsor $x = -1$ esetén konvergens. Ekkor $x = 3$ esetén a hatványsor

☒ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül konvergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függően lehet konvergens és divergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül divergens.

$$x_0 = 2; | -1 - x_0 | = 3 \Rightarrow R \geq 3; | 3 - x_0 | = 1 < 3 \Rightarrow 3\text{-ban konvergens}$$



5. Az $y''(x) = y(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) differenciálegyenlet

másodrendű;

lineáris;

megoldása az $y(x) = \cos(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény.

☒ I; ☐ H;

☒ I; ☐ H;

☐ I; ☒ H;

definíció alapján

$y''(x) = -\cos(x) = -y(x) \neq y(x)$

6. Legyen

$$f(x, y) := \frac{1}{x^2 + y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$$

Az f függvény folytonos az értelmezési tartományának minden pontjában.

☒ I; ☐ H;

Az f függvény (totálisan) differenciálható az értelmezési tartományának minden pontjában.

☒ I; ☐ H;

Az f függvénynek létezik maximuma az $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ halmazon.

☐ I; ☒ H;

Az f függvénynek létezik lokális szélsőértéke.

☐ I; ☒ H;

$\lim_{\|(x, y)\| \rightarrow \infty} f(x, y) = 0$, de $f(x, y) > 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$

$f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = 0 \Rightarrow x = y = 0$, de $(0, 0) \notin D_f$

7. Legyenek $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ numerikus sorok.

a) Ha minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $|a_n| \leq b_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ konvergens, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ is konvergens.

☒ I; ☐ H;

b) Ha $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, és minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $a_n \geq 0$, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens.

☐ I; ☒ H;

c) Ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ divergens és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ divergens, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n - b_n)$ divergens.

☐ I; ☒ H;

Majoráns kritérium alapján $\sum_n |a_n| < \infty \Rightarrow \sum_n a_n$ konvergens,

$\frac{1}{n} \rightarrow 0$, de $\sum_n \frac{1}{n} = \infty$

Legyen $a_n = b_n = 1$. Ekkor $\sum_n a_n = \sum_n b_n = \infty$ (divergens), de

$\sum_n (a_n - b_n) = 0$ (konvergens)

2025.06.24.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☐, β ☒

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sin(xy^2) \cdot \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) = ?$

☒ 0; ☐ 1; ☐ -1; ☐ nem létezik; ☐ más válasz.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \underbrace{\sin(\overbrace{xy^2}^{\rightarrow 0})}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}_{\text{korlátos}} = 0$$

2. Az $y''(x) + y'(x) = \sin(x) + 2x$ differenciálegyenlet megoldásakor a próbafüggvényt $y(x) = \dots$ ($x \in \mathbb{R}, A, B, C, D \in \mathbb{R}$) alakban keressük.

☐ $Ae^{-x} + B \sin(x) + Cx$; ☒ $A \sin(x) + B \cos(x) + Cx^2 + Dx$; ☐ $A \sin(x) + B \cos(x) + Cx + D$;
☐ $A \sin(x) + Bx$; ☐ $A \sin(x) + B \cos(x) + Cx^2 + D$; ☐ más válasz.

$$\lambda^2 + \lambda = \lambda(\lambda + 1) = 0; \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1; \gamma_{\text{homog}}(x) = C_1 + C_2 e^{-x}$$

$$\gamma_{\text{part}}(x) = A \sin x + B \cos x + (Cx + D) \cdot (x) \leftarrow \text{Remenies miatt,}$$

Ké nem lenne remenies

3. A $H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ halmaz torlódási pontjainak halmaza:

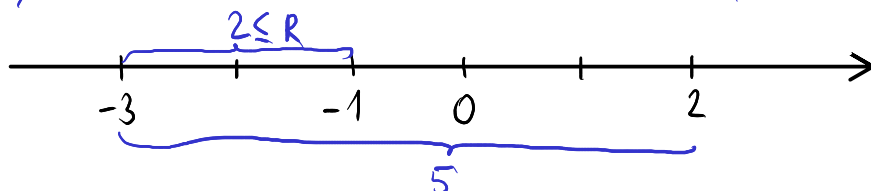
☒ H ; ☐ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$; ☐ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$;
☐ $\emptyset$; ☐ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \geq 1\}$; ☐ más válasz.

$H = \partial H$, $\text{Int } H = \emptyset$; H -nek nincs izolált pontja. H lezárt
Altalában $\text{Zár } H = (\text{Int } H \cup \partial H) \setminus \underbrace{\text{isolált}(H)}_{H \text{ izolált pontjai}} = \overline{H} \setminus \text{isolált}(H)$

4. Tudjuk, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x+3)^n$ hatványsor $x = -1$ esetén konvergens. Ekkor $x = 2$ esetén a hatványsor

☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül konvergens;
☒ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függően lehet konvergens és divergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül divergens.

$$x_0 = -3; | -1 - x_0 | = | -1 + 3 | = 2 \Rightarrow R \geq 2; | 2 - x_0 | = | 2 + 3 | = 5 > 2$$



5. Az $y''(x) = -y(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) differenciálegyenlet

elsőrendű; *nem, másodrendű*

lineáris; *det. alapján*

megoldása az $y(x) = \sin(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény.

☐ I; ☒ H;

☒ I; ☐ H;

☒ I; ☐ H;

$$y''(x) = (\sin(x))'' = -\sin(x) = -y(x) \quad \checkmark$$

6. Legyen

$$f(x, y) := \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$$

Az f függvény folytonos az értelmezési tartományának minden pontjában. *Igen, mert folytonos képletben*

☒ I; ☐ H;

Az f függvénynek létezik minimuma az $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ halmazon.

☐ I; ☒ H;

Az f függvény (totálisan) differenciálható az értelmezési tartományának minden pontjában. *Igen*

☒ I; ☐ H;

Az f függvénynek létezik lokális szélsőértéke.

☐ I; ☒ H;

$$\inf_{(x,y) \in D_f} f(x,y) = 0, \text{ de } f(x,y) > 0 \quad \forall (x,y) \in D_f$$

$$\text{mind } f(x,y) = 0 \Rightarrow (x,y) = (0,0) \notin D_f$$

7. Legyenek $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ numerikus sorok.

a) Ha minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $a_n \leq b_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ abszolút konvergens, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens.

☐ I; ☒ H;

b) Ha $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, és minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $a_n \cdot a_{n+1} \leq 0$, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens.

☐ I; ☒ H;

c) Ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ divergens, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} (b_n - a_n)$ divergens.

☒ I; ☐ H;

$$\text{Ellenpélda: } b_n = 0; a_n = -1$$

Ellenpélda:

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{ha } n \text{ páratlan} \\ -2^{-n}, & \text{ha } n \text{ páros} \end{cases}$$

Ha $\sum_n (b_n - a_n)$ konvergens lenne, akkor

$$\sum_n b_n = \sum_n ((b_n - a_n) + a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n ((b_k - a_k) + a_k) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)}_{\in \mathbb{R}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{k=1}^n a_k}_{\in \mathbb{R}}$$

is konv. lenne, ami ellentmondás. $\downarrow$

Teljes $\sum_n (b_n - a_n)$ divergens.